Projet Fabricool Active Directory Lab

Module 1 - Déploiement de l'infrastructure AD

TP2 – Déploiement d'une infrastructure Active Directory

Auteur : ODJEKE N'bango Thiery

Filière : Licence Professionnelle Réseau Cybersécurité

Date : 12/03/2026

Table des matières

I. Objectif du TP 2
II. Contexte 2
III. Architecture 2
IV. Travaux réalisés 3
1. Installation du rôle Active Directory Domain Services (AD DS) 3
2. Promotion du serveur en contrôleur de domaine 3
3. Organisation logique du domaine 4
4. Gestion des objets Active Directory 5
5. Redirection des ordinateurs et intégration 7
6. Activation de la corbeille Active Directory 9
V. Conclusion 10

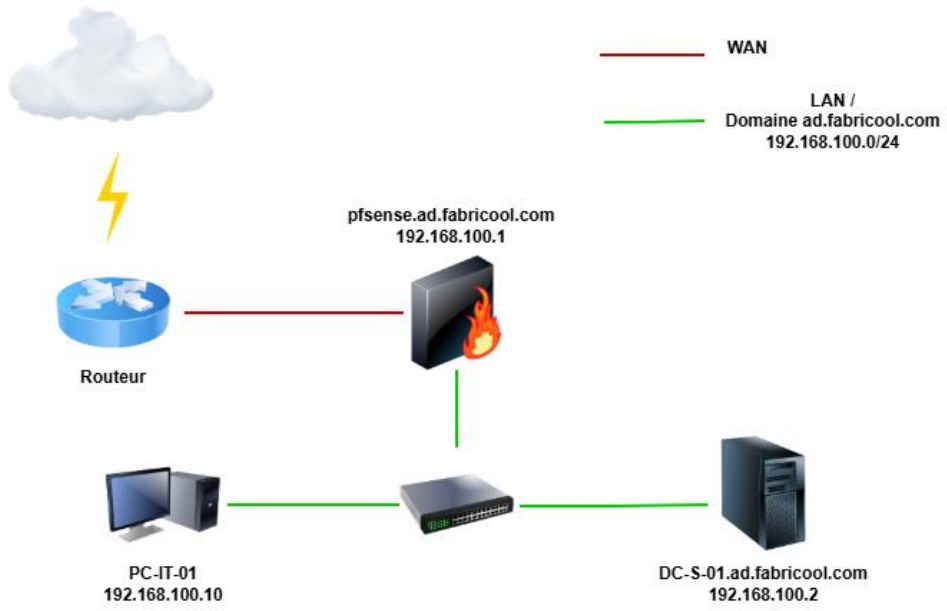
I. Objectif du TP

Ce deuxième TP a pour objectif de déployer une première infrastructure Active Directory opérationnelle. Il s'agit de mettre en place les fondations du domaine ad.fabricool.com, en installant et configurant le rôle Active Directory Domain Services (AD DS), en promouvant le serveur en contrôleur de domaine, et en structurant l'organisation logique du domaine. Ce travail constitue la base technique sur laquelle s'appuieront les futurs modules du projet Fabricool.

II. Contexte

Dans le scénario de l'entreprise Fabricool, le service informatique poursuit le déploiement de l'infrastructure du siège. Après la préparation du serveur Windows réalisée lors du TP1, ce serveur est désormais utilisé pour héberger le domaine Active Directory de l'entreprise. Le contrôleur de domaine principal, nommé DC-S-01, assure l'authentification centralisée des utilisateurs et la gestion des ressources du domaine ad.fabricool.com. Cette étape marque le passage d'un serveur préparé à une véritable infrastructure Active Directory, prête à accueillir les utilisateurs, les groupes et les ordinateurs de l'entreprise.

III. Architecture



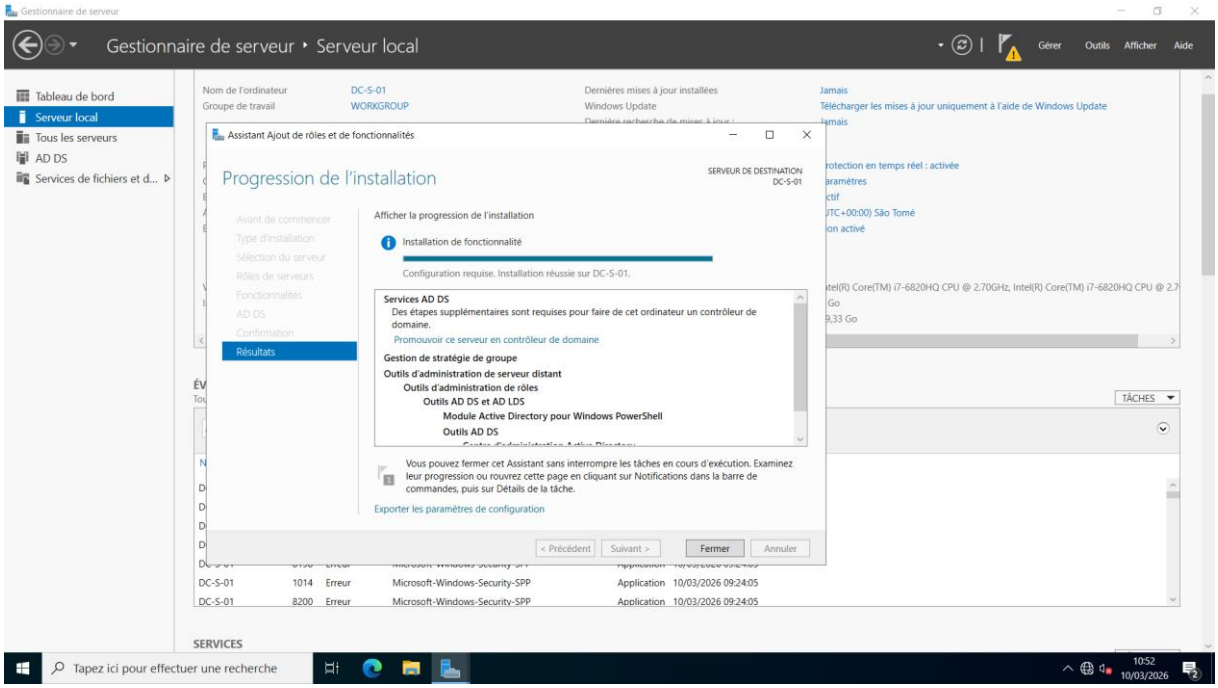
Le schéma présenté inclut un pare-feu pfSense pour illustrer une architecture réseau complète. Toutefois, ce TP peut être réalisé sans pfSense.

IV. Travaux réalisés

1. Installation du rôle Active Directory Domain Services (AD DS)

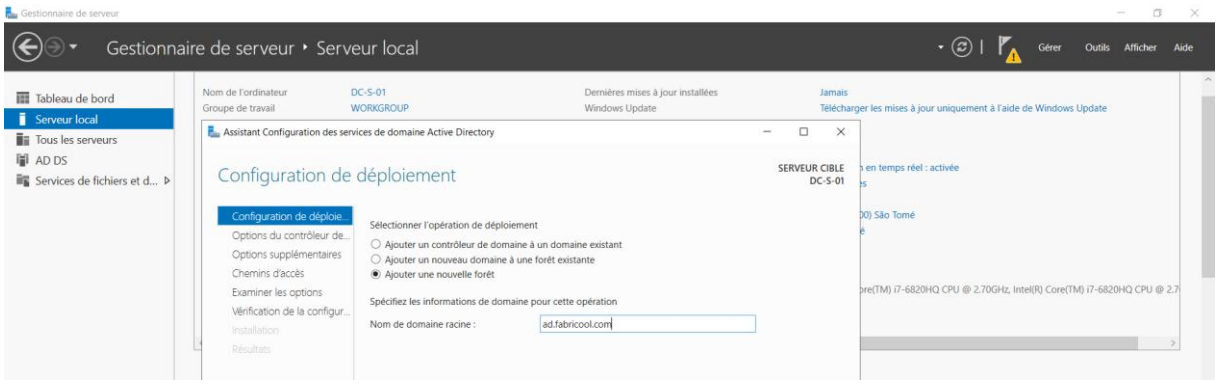
Le rôle AD DS a été installé via le Gestionnaire de serveur.

Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités > Service AD DS > Validation et installation.



2. Promotion du serveur en contrôleur de domaine

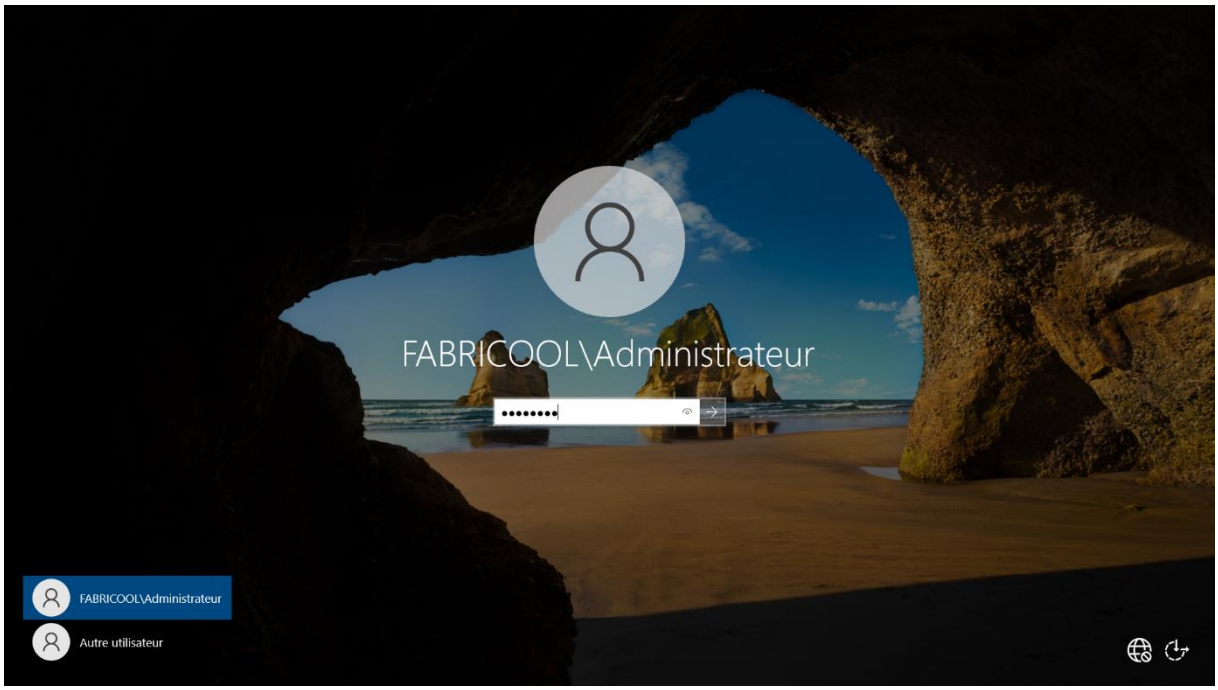
Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine > Ajouter une nouvelle forêt > Suivant.



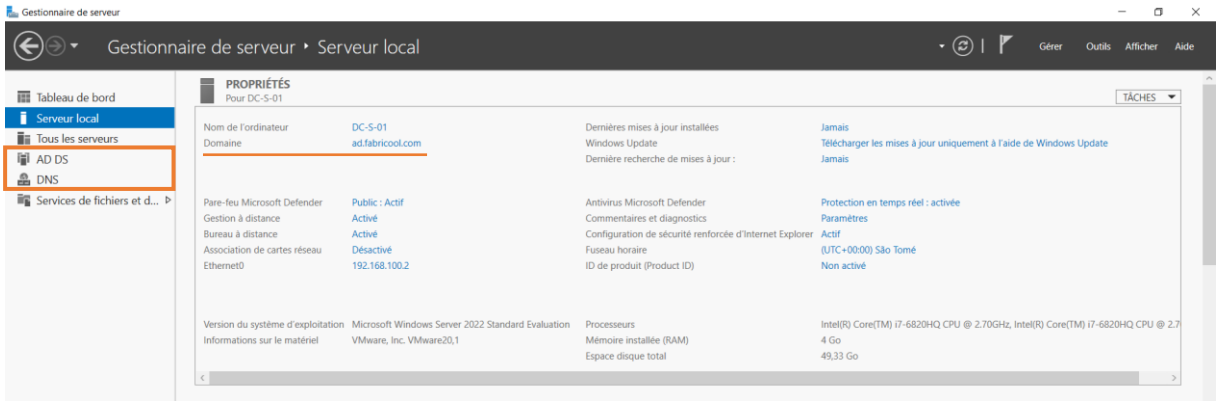
Laisser le niveau fonctionnel sur Windows Server 2016, les fonctionnalités cochées par défaut et définir un mot de passe de restauration des services d'annuaire.

Passer l'étape *Options DNS* > définir le *nom de domaine NetBIOS* (ici **FABRICOOL**) > laissez les chemins d'accès par défaut > passer les autres étapes > Installer.

Une fois l'installation terminée, vous serez invité à redémarrer le serveur.

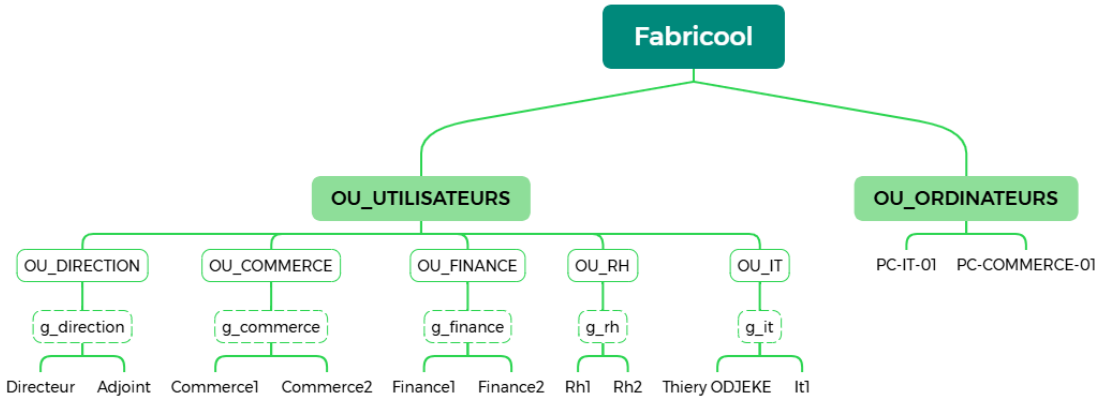


Remarquez que les rôles AD DS et DNS ont été ajoutés, et que le serveur est désormais passé du groupe de travail WORKGROUP au domaine ad.fabricool.com.



3. Organisation logique du domaine

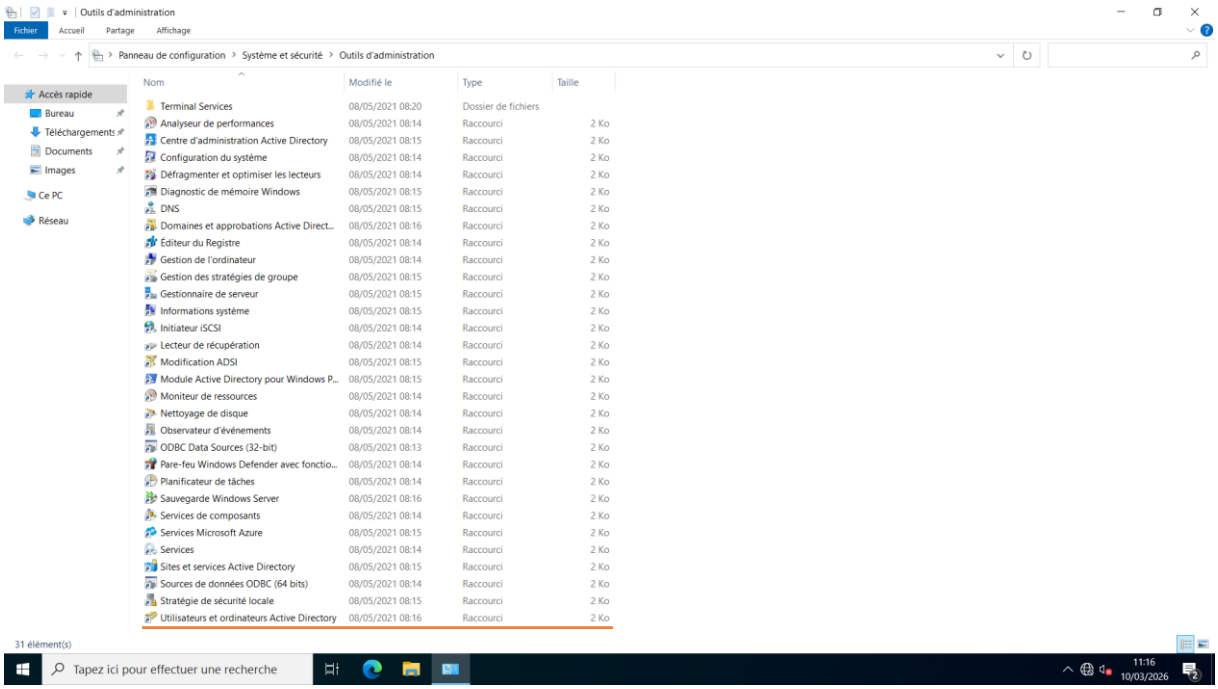
Une structure d'Unités Organisationnelles (OU) a été mise en place pour organiser les objets Active Directory. La convention de nommage adoptée est la suivante : chaque OU porte le préfixe **OU_** suivi de son nom en majuscules (ex. OU_DIRECTION), tandis que les groupes sont nommés avec le préfixe **g_** suivi du nom en minuscules (ex. g_commerce).



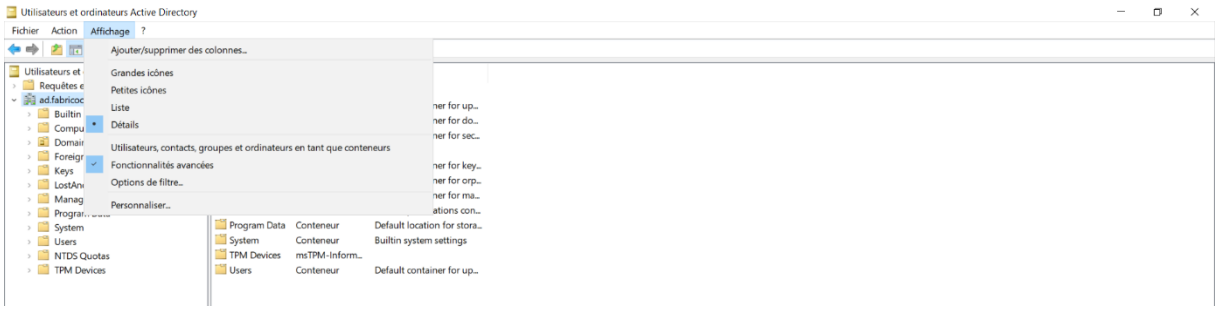
4. Gestion des objets Active Directory

La gestion des objets Active Directory s'effectue à l'aide des outils d'administration, qui centralisent en un seul espace l'ensemble des fonctionnalités nécessaires pour administrer le domaine et ses ressources.

Menu Démarrer > Outils d'administration

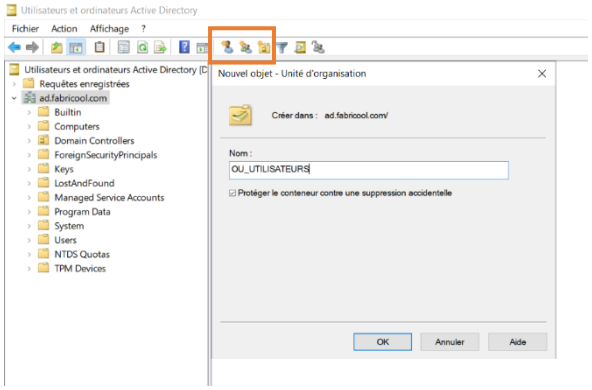


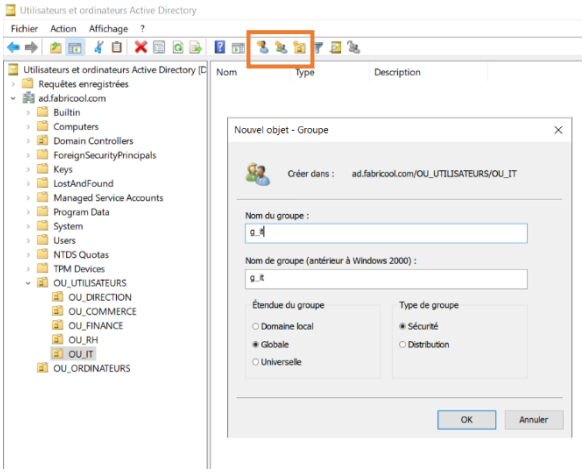
Activez les *fonctionnalités avancées* dans l'onglet *Affichage*.



* Création des OU et groupes de sécurité

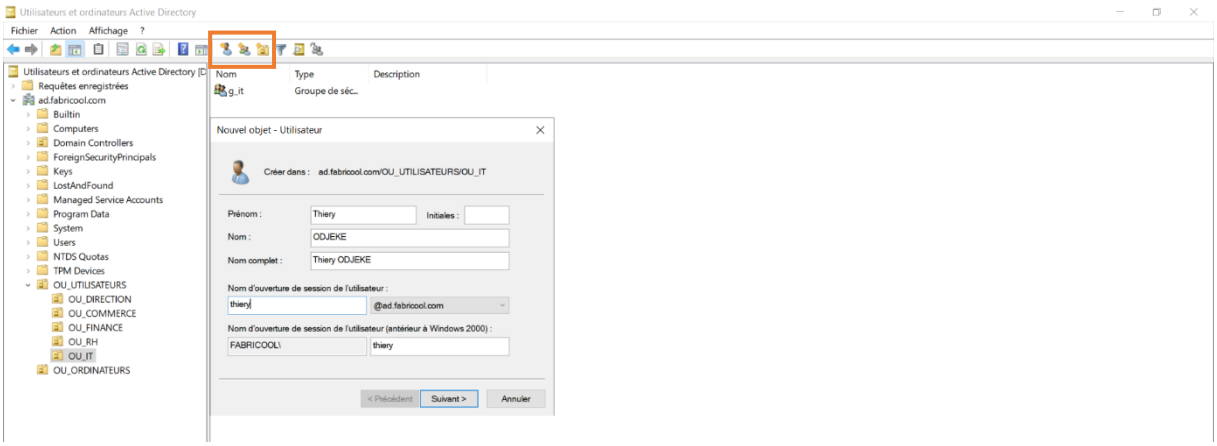
Pour créer une nouvelle Unité Organisationnelle ou un groupe, il est essentiel de sélectionner au préalable l'emplacement approprié dans l'arborescence, puis d'utiliser le clic droit ou les icônes dédiées afin de garantir que l'objet soit placé correctement dans la structure du domaine.



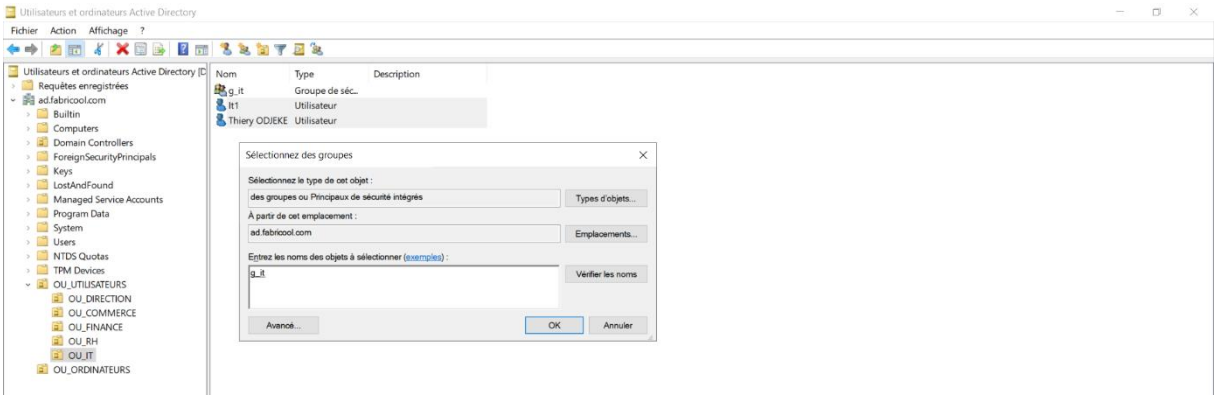


* Création de comptes utilisateurs

Lors de la création d'un utilisateur, il est important de sélectionner au préalable l'OU appropriée dans l'arborescence, puis d'utiliser le clic droit ou les icônes dédiées afin de garantir que le compte soit placé correctement dans la structure du domaine.

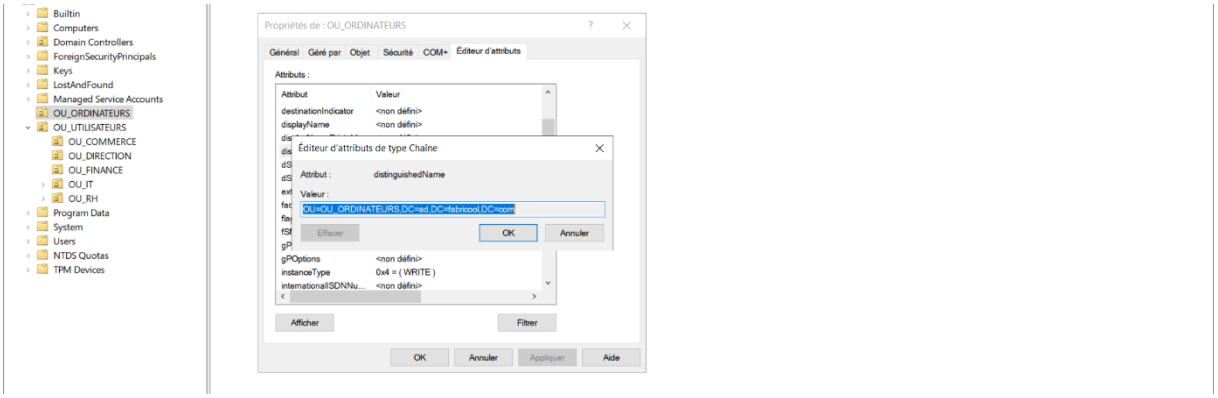


Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à des groupes en les sélectionnant, puis en choisissant *Ajouter au groupe* via un clic droit. Il suffit ensuite de sélectionner les groupes auxquels vous souhaitez les associer. La configuration peut être vérifiée en ouvrant les propriétés de l'utilisateur par un double-clic, puis en consultant l'onglet *Membre de*.

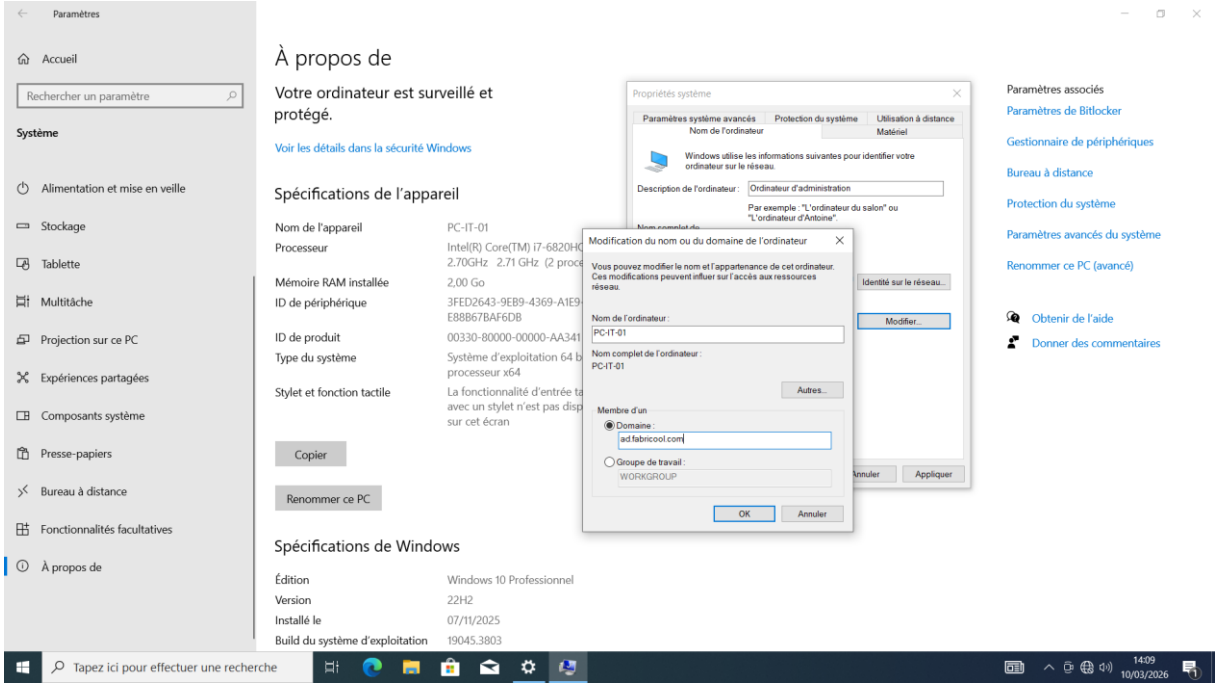


5. Redirection des ordinateurs et intégration

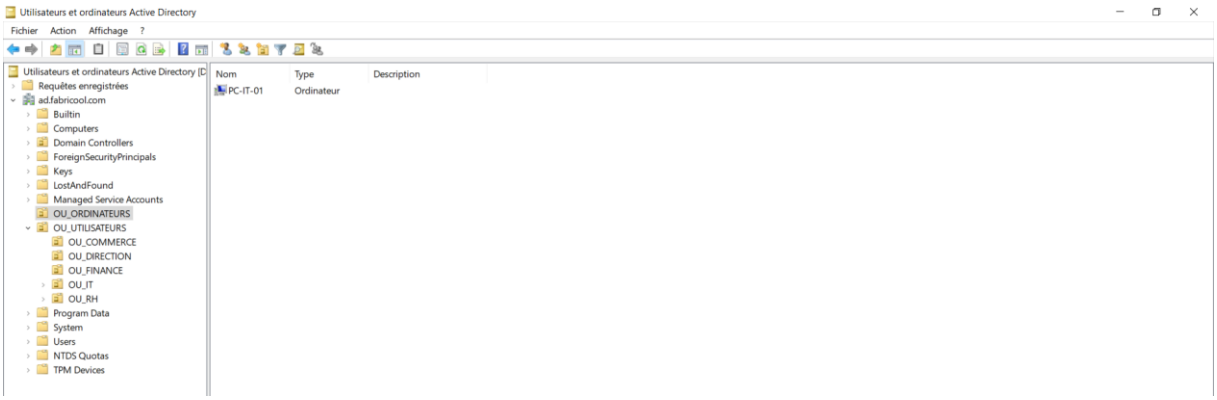
Par défaut, les ordinateurs ajoutés au domaine sont placés dans le conteneur *Computers*. Nous allons rediriger ces objets vers l'OU *OU_ORDINATEURS*. Pour cela, copiez le ***distinguishedName*** depuis l'onglet *Éditeur d'attributs* des propriétés de l'OU, puis exécutez la commande ***redircmp votre_distinguishedName .***



Avant d'intégrer la machine cliente au domaine, il convient de la renommer selon la convention de nommage utilisée : **PC-département-numéro** (ex. PC-IT-01). Assurez-vous ensuite de la connectivité entre le serveur et le client (voir TP1), puis ajoutez la machine au domaine en utilisant les identifiants d'un utilisateur du domaine (ex. It1).

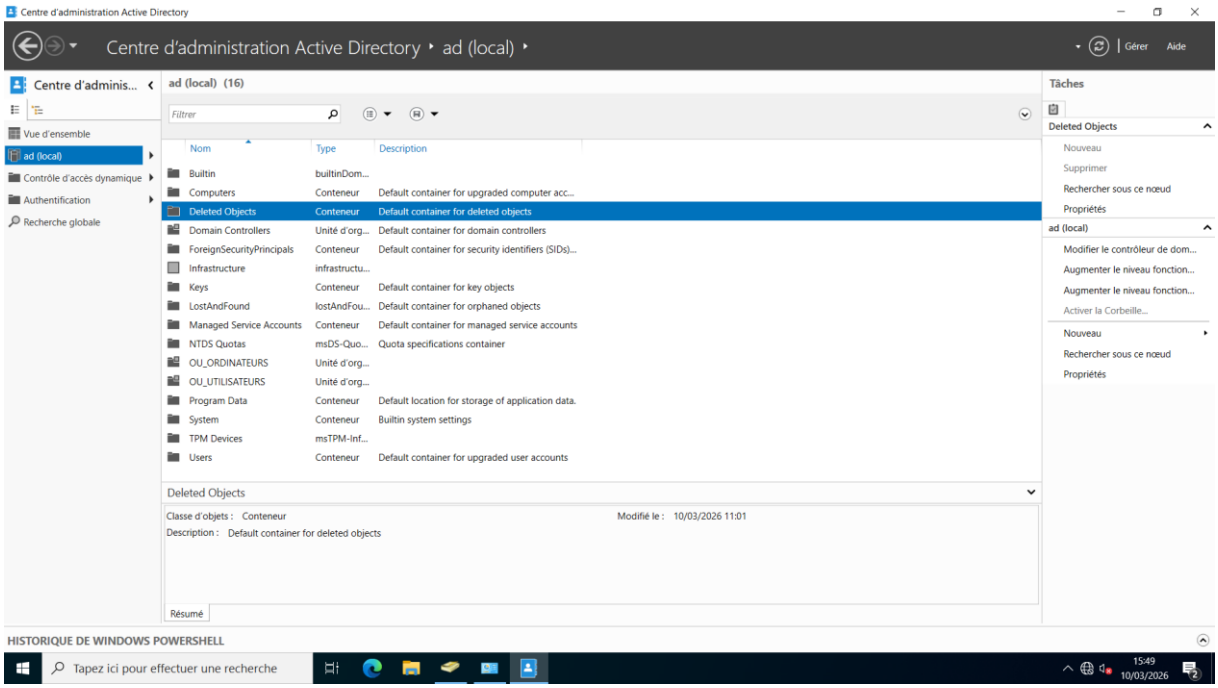


Vérifiez la redirection



6. Activation de la corbeille Active Directory

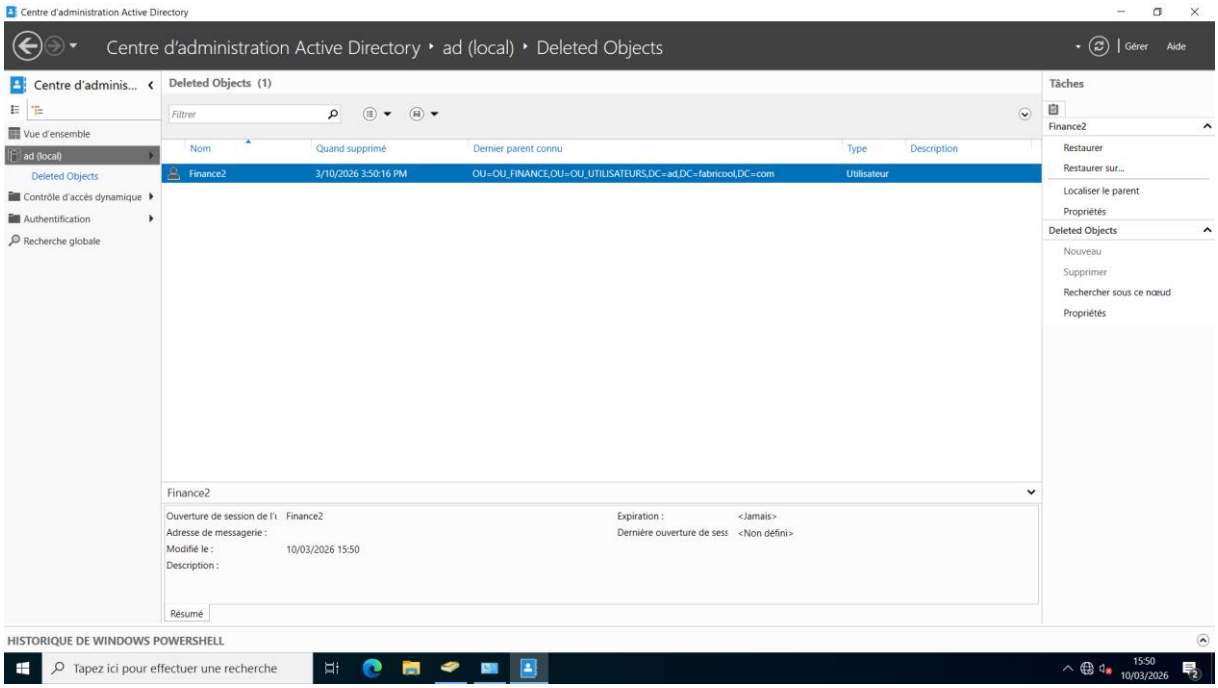
La corbeille Active Directory a été activée afin de permettre la restauration d'objets supprimés. Pour cela, ouvrez les *Outils d'administration* puis le *Centre d'administration Active Directory*, et activez la corbeille. Vous remarquerez l'apparition du conteneur *Deleted Objects*, qui regroupe tous les objets supprimés. Par défaut, la durée de conservation est fixée à 180 jours.



NB : Une fois activée, la corbeille ne peut plus être désactivée.

Pour approfondir, vous pouvez consulter le tutoriel détaillé sur IT-Connect : [Activer et utiliser la corbeille Active Directory sous Windows Server 2022]

En guise de test, supprimez un utilisateur, retrouvez-le dans le conteneur *Deleted Objects* et procédez à sa restauration.



V. Conclusion

Au terme de ce TP, nous avons procédé à l'installation et à la configuration d'un domaine Active Directory, en passant par l'ajout des rôles AD DS et DNS, la création d'une forêt et d'un domaine, ainsi que la promotion du serveur en contrôleur de domaine. Nous avons ensuite organisé la structure logique du domaine à travers des Unités Organisationnelles, créé et géré différents objets (utilisateurs, groupes, ordinateurs), intégré un poste client au domaine et activé la corbeille Active Directory pour assurer la restauration des objets supprimés.

Ces travaux ont permis de développer des compétences essentielles en administration système : savoir installer et configurer un domaine Active Directory, maîtriser la gestion des objets via les outils d'administration, appliquer des conventions de nommage cohérentes, organiser les ressources dans une structure hiérarchisée, et mettre en œuvre des mécanismes de sécurité et de restauration. L'ensemble de ces acquis constitue une base solide pour la gestion centralisée des utilisateurs et des ressources dans un environnement professionnel.